

2024 年普通高等学校招生全国统一考试（天津卷）

数学

本试卷分为第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，共 150 分，考试用时 120 分钟。第Ⅰ卷 1 至 3 页，第Ⅱ卷 4 至 6 页。

答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上，并在规定位置粘贴考试用条形码。答卷时，考生务必将答案涂写在答题卡上，答在试卷上的无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

祝各位考生考试顺利！

第Ⅰ卷（选择题）

注意事项：

1. 每小题选出答案后，用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。
2. 本卷共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分。

参考公式：

·如果事件 A , B 互斥，那么 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ 。

·如果事件 A , B 相互独立，那么 $P(AB) = P(A)P(B)$ 。

·球的体积公式 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ ，其中 R 表示球的半径。

·圆锥的体积公式 $V = \frac{1}{3}Sh$ ，其中 S 表示圆锥的底面面积， h 表示圆锥的高。

一、选择题：在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

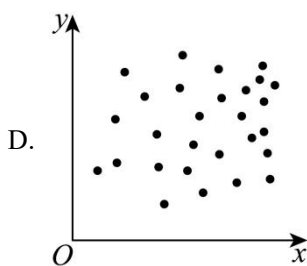
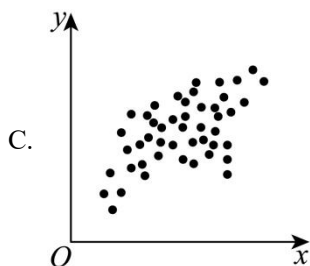
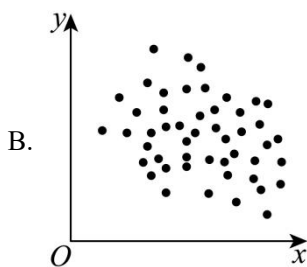
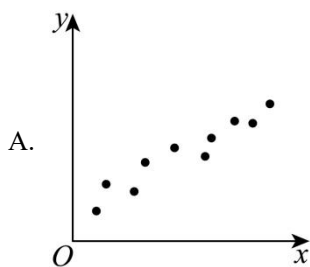
1. 集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{2, 3, 4\}$ C. $\{2, 4\}$ D. $\{1\}$

2. 设 $a, b \in \mathbf{R}$, 则“ $a^3 = b^3$ ”是“ $3^a = 3^b$ ”的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

3. 下列图中，相关性系数最大的是 ()



4. 下列函数是偶函数的是 ()

A. $y = \frac{e^x - x^2}{x^2 + 1}$

B. $y = \frac{\cos x + x^2}{x^2 + 1}$

C. $y = \frac{e^x - x}{x + 1}$

D. $y = \frac{\sin x + 4x}{e^{|x|}}$

5. 若 $a = 4.2^{-0.3}$, $b = 4.2^{0.3}$, $c = \log_{4.2} 0.2$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

A. $a > b > c$

B. $b > a > c$

C. $c > a > b$

D. $b > c > a$

6. 若 m, n 为两条不同的直线, α 为一个平面, 则下列结论中正确的是 ()

A. 若 $m // \alpha, n \subset \alpha$, 则 $m // n$

B. 若 $m // \alpha, n // \alpha$, 则 $m // n$

C. 若 $m // \alpha, n \perp \alpha$, 则 $m \perp n$

D. 若 $m // \alpha, n \perp \alpha$, 则 m 与 n 相交

7. 已知函数 $f(x) = \sin 3\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 π . 则函数在 $\left[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}\right]$ 的最小值是 ()

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $-\frac{3}{2}$

C. 0

D. $\frac{3}{2}$

8. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 . P 是双曲线右支上一点, 且直线 PF_2 的斜

率为 2. $\triangle PF_1F_2$ 是面积为 8 的直角三角形, 则双曲线的方程为 ()

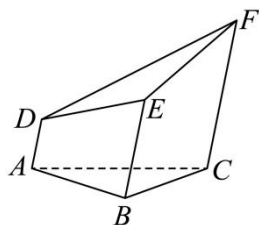
A. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{2} = 1$

B. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{4} = 1$

C. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{8} = 1$

D. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$

9. 一个五面体 $ABC-DEF$. 已知 $AD // BE // CF$, 且两两之间距离为 1. 并已知 $AD = 1, BE = 2, CF = 3$. 则该五面体的体积为 ()



A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$

B. $\frac{3\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $\frac{3\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{2}$

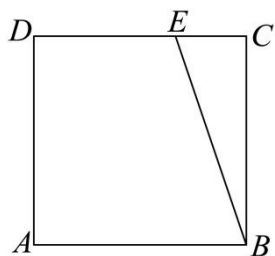
第II卷

注意事项：

1. 用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上.

2. 本卷共 11 小题，共 105 分.

二、填空题：本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分. 试题中包含两个空的，答对 1 个的给 3 分，全部答对的给 5 分.

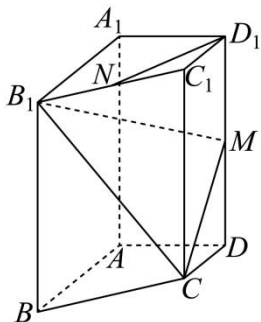
10. 已知 i 是虚数单位，复数 $(\sqrt{5} + i) \cdot (\sqrt{5} - 2i) = \underline{\hspace{2cm}}$.11. 在 $\left(\frac{3}{x^3} + \frac{x^3}{3}\right)^6$ 的展开式中，常数项为 $\underline{\hspace{2cm}}$.12. $(x-1)^2 + y^2 = 25$ 的圆心与抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点 F 重合， A 为两曲线的交点，则原点到直线 AF 的距离为 $\underline{\hspace{2cm}}$.13. A, B, C, D, E 五种活动，甲、乙都要选择三个活动参加. (1) 甲选到 A 的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ；已知乙选了 A 活动，他再选择 B 活动的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$.14. 在边长为 1 的正方形 $ABCD$ 中，点 E 为线段 CD 的三等分点， $CE = \frac{1}{2}DE$, $\overrightarrow{BE} = \lambda \overrightarrow{BA} + \mu \overrightarrow{BC}$ ，则 $\lambda + \mu = \underline{\hspace{2cm}}$ ；若 F 为线段 BE 上的动点， G 为 AF 中点，则 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{DG}$ 的最小值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.15. 若函数 $f(x) = 2\sqrt{x^2 - ax} - |ax - 2| + 1$ 有唯一零点，则 a 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题：本大题共 5 小题，共 75 分. 解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤

16. 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos B = \frac{9}{16}$, $b = 5$, $\frac{a}{c} = \frac{2}{3}$.

- (1) 求 a ;
- (2) 求 $\sin A$;
- (3) 求 $\cos(B - 2A)$.

17. 已知四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 为梯形, $AB \parallel CD$, $A_1A \perp$ 平面 $ABCD$, $AD \perp AB$, 其中 $AB = AA_1 = 2$, $AD = DC = 1$. N 是 B_1C_1 的中点, M 是 DD_1 的中点.



- (1) 求证 $D_1N \parallel$ 平面 CB_1M ;
- (2) 求平面 CB_1M 与平面 BB_1CC_1 的夹角余弦值;
- (3) 求点 B 到平面 CB_1M 的距离.

18. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 椭圆的离心率 $e = \frac{1}{2}$. 左顶点为 A , 下顶点为 B , C 是线段 OB 的中点,

其中 $S_{\triangle ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

- (1) 求椭圆方程.
- (2) 过点 $\left(0, -\frac{3}{2}\right)$ 的动直线与椭圆有两个交点 P, Q . 在 y 轴上是否存在点 T 使得 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$ 恒成立. 若

存在求出这个 T 点纵坐标的取值范围, 若不存在请说明理由.

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 是公比大于 0 的等比数列. 其前 n 项和为 S_n . 若 $a_1 = 1, S_2 = a_3 - 1$.

- (1) 求数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和 S_n ;
 - (2) 设 $b_n = \begin{cases} k, & n = a_k \\ b_{n-1} + 2k, & a_k < n < a_{k+1} \end{cases}$, $b_1 = 1$, 其中 k 是大于 1 的正整数.
- (i) 当 $n = a_{k+1}$ 时, 求证: $b_{n-1} \geq a_k \cdot b_n$;

(ii) 求 $\sum_{i=1}^{S_n} b_i$.

20. 设函数 $f(x) = x \ln x$.

(1) 求 $f(x)$ 图象上点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 若 $f(x) \geq a(x - \sqrt{x})$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 时恒成立, 求 a 的取值范围;

(3) 若 $x_1, x_2 \in (0, 1)$, 证明 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq |x_1 - x_2|^{\frac{1}{2}}$.